

School: Khuc Thua Du High School
Department: Mathematics and Informatics Department
Teacher's name: Tran Hoai Thanh
Date of preparation: October 2026
Teaching date: Week 11, November 2026

Topic 4: "Limits of Sequences – Limits of Functions – Continuity"

I. OBJECTIVES

(mục tiêu)

1. Knowledge:

(kiến thức:)

- Compute limits of sequences and functions.
- Resolve indeterminate forms: $\frac{0}{0}$, $\frac{\infty}{\infty}$.
- Understand continuity and apply the Intermediate Value Theorem.

2. Competencies:

(năng lực:)

- Mathematical thinking and reasoning competency.

(Năng lực tư duy và lập luận toán học.)

- Mathematical problem-solving competency.

(Năng lực giải quyết vấn đề toán học.)

- Mathematical communication competency.

(Năng lực giao tiếp toán học.)

- Mathematical modeling competency.

(Năng lực mô hình hóa toán học.)

- Competency in using mathematical tools.

(Năng lực sử dụng công cụ, phương tiện toán học.)

3. Qualities:

(phẩm chất:)

- Foster carefulness, accuracy, logical and systematic thinking.

(Rèn tính cẩn thận, chính xác; tư duy logic, có hệ thống.)

- Actively discover and acquire new knowledge; demonstrate responsibility and cooperation.

(Tích cực khám phá, tiếp nhận kiến thức mới; thể hiện tinh thần trách nhiệm và hợp tác.)

- Develop logical thinking, rigorous reasoning, and flexibility.

(Phát triển tư duy logic, lập luận chặt chẽ và linh hoạt.)

II. TEACHING PROCESS

(tiến trình dạy học)

VOCABULARY – KEY MATHEMATICAL TERMS

(từ vựng – thuật ngữ toán học chính)

English Term	Pronunciation	Vietnamese
limit	/'limit/	giới hạn
converge/diverge		hội tụ/phân kỳ
indeterminate form		dạng vô định
continuous	/kən'tɪnjuəs/	liên tục
asymptote	/'æsɪmtoʊt/	tiệm cận
squeeze theorem		định lý kẹp
intermediate value theorem		định lý giá trị trung gian

PART 1: LIMITS OF SEQUENCES

(phần 1: giới hạn dãy số)

A. THEORY REVIEW

(ôn tập lý thuyết)

1. Limit of a Sequence

(1. giới hạn dãy số)

$\lim_{n \rightarrow \infty} u_n = L$ if $|u_n - L|$ becomes arbitrarily small.

2. Key Limits

(2. các giới hạn quan trọng)

• $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n^k} = 0$. • $\lim_{n \rightarrow \infty} r^n = 0$ if $|r| < 1$.

3. Limit Laws

(3. quy tắc tính giới hạn)

Standard sum, product, quotient rules for limits.

PART 2: LIMITS OF FUNCTIONS

(phần 2: giới hạn hàm số)

A. THEORY REVIEW

(ôn tập lý thuyết)

1. Limit at a Point

(1. giới hạn tại một điểm)

$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = L$.

2. Resolving Indeterminate Forms

(2. khử dạng vô định)

$\frac{0}{0}$: Factor, rationalize. $\frac{\infty}{\infty}$: Divide by highest power.

3. Important Standard Limits

(3. các giới hạn tiêu chuẩn quan trọng)

$$\bullet \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} = 1 \bullet \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - 1}{x} = 1$$

PART 3: CONTINUITY

(phần 3: tính liên tục)

A. THEORY REVIEW

(ôn tập lý thuyết)

1. Definition

(1. định nghĩa)

f continuous at a iff $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = f(a)$.

2. Intermediate Value Theorem (IVT)

(2. định lý giá trị trung gian)

If f continuous on $[a, b]$ and $f(a)f(b) < 0$, then $\exists c \in (a, b) : f(c) = 0$.

B. WORKED EXAMPLES

(ví dụ mẫu có lời giải)

Example 1 [Understanding]

Find $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{3n^2 + 5n - 1}{2n^2 - n + 4}$.

Tìm $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{3n^2 + 5n - 1}{2n^2 - n + 4}$.

Solution:

(lời giải:)

Divide by n^2 : $\frac{3 + 5/n - 1/n^2}{2 - 1/n + 4/n^2} \rightarrow \frac{3}{2}$.

Chia cho n^2 : $\frac{3 + 5/n - 1/n^2}{2 - 1/n + 4/n^2} \rightarrow \frac{3}{2}$.

Example 2 [Application]

Find $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^2 - 4}{x^2 - 3x + 2}$.

Tìm $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^2 - 4}{x^2 - 3x + 2}$.

Solution:

(lời giải:)

$$= \frac{(x-2)(x+2)}{(x-2)(x-1)} = \frac{x+2}{x-1} \rightarrow 4.$$

$$= \frac{(x-2)(x+2)}{(x-2)(x-1)} = \frac{x+2}{x-1} \rightarrow 4.$$

Example 3 [Application]

Find $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{\sqrt{x} - 1}{x - 1}$.

Tìm $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{\sqrt{x} - 1}{x - 1}$.

Solution:

(lời giải:)

Rationalize: $= \frac{1}{\sqrt{x} + 1} \rightarrow \frac{1}{2}$.

Nhân liên hợp: $= \frac{1}{\sqrt{x} + 1} \rightarrow \frac{1}{2}$.

Example 4 [Advanced Application]

Prove $x^3 - 3x + 1 = 0$ has at least 3 real roots.

Chứng minh $x^3 - 3x + 1 = 0$ có ít nhất 3 nghiệm thực.

Solution:

(lời giải:)

$$f(-2) = -1 < 0, f(0) = 1 > 0, f(1) = -1 < 0, f(2) = 3 > 0.$$

$$f(-2) = -1 < 0, f(0) = 1 > 0, f(1) = -1 < 0, f(2) = 3 > 0.$$

By IVT: roots in $(-2, 0), (0, 1), (1, 2)$. Exactly 3 roots.

Theo ĐL GTTN: nghiệm trong $(-2, 0), (0, 1), (1, 2)$. Đúng 3 nghiệm.

PRACTICE EXERCISES

(bài tập thực hành)

Question 1 [Understanding] (Câu 1 - thông hiểu)

Find $\lim_{n \rightarrow \infty} (\sqrt{n^2 + 1} - n)$.

Tìm $\lim_{n \rightarrow \infty} (\sqrt{n^2 + 1} - n)$.

Solution:*(lời giải:)*

$$\text{Rationalize: } \frac{1}{\sqrt{n^2+1}+n} \rightarrow 0.$$

$$\text{Nhân liên hợp: } \frac{1}{\sqrt{n^2+1}+n} \rightarrow 0.$$

Question 2 *[Application] (Câu 2 - vận dụng)*

$$\text{Find } \lim_{x \rightarrow 3} \frac{x^2 - 9}{\sqrt{x+1} - 2}.$$

$$\text{Tìm } \lim_{x \rightarrow 3} \frac{x^2 - 9}{\sqrt{x+1} - 2}.$$

Solution:*(lời giải:)*

$$\text{Rationalize: } = (x+3)(\sqrt{x+1}+2) \rightarrow 6 \cdot 4 = 24.$$

$$\text{Nhân liên hợp: } = (x+3)(\sqrt{x+1}+2) \rightarrow 6 \cdot 4 = 24.$$

Question 3 *[Application] (Câu 3 - vận dụng)*

$$\text{Find } \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin 3x}{\tan 5x}.$$

$$\text{Tìm } \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin 3x}{\tan 5x}.$$

Solution:*(lời giải:)*

$$= \frac{3}{5} \cdot \frac{\sin 3x / (3x)}{\sin 5x / (5x)} \cdot \cos 5x \rightarrow \frac{3}{5}.$$

$$= \frac{3}{5} \cdot \frac{\sin 3x / (3x)}{\sin 5x / (5x)} \cdot \cos 5x \rightarrow \frac{3}{5}.$$

Question 4 *[Application] (Câu 4 - vận dụng)*

$$\text{Find } \lim_{x \rightarrow +\infty} (\sqrt{x^2+3x} - x).$$

$$\text{Tìm } \lim_{x \rightarrow +\infty} (\sqrt{x^2+3x} - x).$$

Solution:*(lời giải:)*

$$= \frac{3x}{\sqrt{x^2+3x}+x} = \frac{3}{\sqrt{1+3/x}+1} \rightarrow \frac{3}{2}.$$

$$= \frac{3x}{\sqrt{x^2+3x}+x} = \frac{3}{\sqrt{1+3/x}+1} \rightarrow \frac{3}{2}.$$

Question 5 [Application] (Câu 5 - vận dụng)

Find a so that $f(x) = \begin{cases} \frac{x^2-1}{x-1} & x \neq 1 \\ a & x = 1 \end{cases}$ is continuous at $x = 1$.

Tìm a để $f(x) = \begin{cases} \frac{x^2-1}{x-1} & x \neq 1 \\ a & x = 1 \end{cases}$ liên tục tại $x = 1$.

Solution:

(lời giải:)

$$\lim_{x \rightarrow 1} (x+1) = 2. \text{ Need } a = 2.$$

$$\lim_{x \rightarrow 1} (x+1) = 2. \text{ Cần } a = 2.$$

Question 6 [Advanced Application] (Câu 6 - vận dụng cao)

Prove $\cos x = x$ has at least one solution in $(0, \frac{\pi}{2})$.

Chứng minh $\cos x = x$ có ít nhất một nghiệm trong $(0, \frac{\pi}{2})$.

Solution:

(lời giải:)

Let $g(x) = \cos x - x$. $g(0) = 1 > 0$, $g(\frac{\pi}{2}) = -\frac{\pi}{2} < 0$. By IVT. ■

Đặt $g(x) = \cos x - x$. $g(0) = 1 > 0$, $g(\frac{\pi}{2}) = -\frac{\pi}{2} < 0$. Theo DL GTTN. ■

HOMEWORK / REVISION

(bài tập về nhà / ôn tập)

1. Practice limits.
2. Complete exercises.
3. Preview: Exponential and Logarithmic Functions.